

知识总结-函数中值与微分中值定理

1.函数的中值定理

$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则：
① 有界性： $|f(x)| \leq M$
②最值定理：一定能取到最大值 M 和最小值 m
③介值定理：若 $C \in [m,M]$ ，至少存在一个 ξ ，使 $f(\xi) = C$. ($a \leq \xi \leq b$)
④零点定理： $f(a) \cdot f(b) < 0$ ，至少存在一个 ξ ，使 $f(\xi) = 0$. ($a < \xi < b$)
⑤平均值定理：至少存在一个 $\xi \in [x_1, x_n]$ ，使 $f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)}{n}$
注意：不能直接使用

2.零点个数

至少性：零点定理：零点定理： $f(a) \cdot f(b) < 0$ ，至少存在一个 ξ ，使得 $f(\xi) = 0$. ($a < \xi < b$)
至多性：
①单调性： $f(x)$ 在区间 (a,b) 内单调，则区间 (a,b) 内 $f(x)$ 最多一个零点
②凹凸性： $f(x)$ 在区间 (a,b) 内凹凸性不变，则区间 (a,b) 内 $f(x)$ 最多两个零点
③罗尔定理反证： $f^{(k)}(x) \neq 0$ ， $f(x)$ 最多存在 k 个零点

3.重要零点模型：

$f(x) = \ln x - \frac{x}{e} - k$
若 $k > 0$ ，则 $y = f(x)$ 无零点
若 $k = 0$ ，则 $y = f(x)$ 有一个零点
若 $k < 0$ ，则 $y = f(x)$ 有两个零点

$f(x) = \ln x - ax$
若 $a > \frac{1}{e}$ ，则 $y = f(x)$ 无零点
若 $k = \frac{1}{e}$ ，则 $y = f(x)$ 有一个零点
若 $k < \frac{1}{e}$ ，则 $y = f(x)$ 有两个零点
若 $k \leq 0$ ，则 $y = f(x)$ 有一个零点

4.泰勒公式

抽象： $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2!}f''(0)x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$
具体：
 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$ 【口诀】完美(各项均 $\frac{x^n}{n!}$ ，且不缺项)
 $\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$ 【口诀】+-奇(正负交替，仅奇数项)
 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$ 【口诀】+-偶(正负交替，仅偶数项)
 $\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + o(x^n)$ 【口诀】+-无!(正负交替，无阶乘)
 $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$

费马定理： $f(x)$ 在 x_0 处满足可导且取得极值，则 $f'(x_0) = 0$
导数零点定理(不可直接用)：设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $f'_+(a) \cdot f'_-(b) < 0$ ，则有 $f'(\xi) = 0$

罗尔定理：
 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a) = f(b)$ ，则有 $f'(\xi) = 0$
常见辅助函数：
积：
 $f(x)f'(x) \Rightarrow F(x) = f^2(x)$
 $[f'(x)]^2 + f(x)f''(x) \Rightarrow F(x) = f(x)f'(x)$
 $f'(x) + g'(x)f(x) = 0 \Rightarrow F(x) = e^{g(x)}f(x)$
 $f'(x) + f(x) = 0 \Rightarrow F(x) = e^x f(x)$
 $f'(x) - f(x) = 0 \Rightarrow F(x) = e^{-x} f(x)$
 $f'(x) + \lambda f(x) = 0 \Rightarrow F(x) = e^{\lambda x} f(x)$
商：
 $f'(x)x - f(x) = 0 \Rightarrow F(x) = \frac{f(x)}{x}$
 $f(x)f''(x) - [f'(x)]^2 = 0 \Rightarrow F(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$
补充： $kf(x) + xf'(x) = 0 \Rightarrow F(x) = x^k f(x)$

5.微分中值。

$f(x)$ 二阶导零点的证明：
三个 $f(x)$ 相等的点
两个 $f'(x)$ 相等的点
两个 $f(x)$ 相等的点 + 一个 $f'(x)$ 的零点

罗零定理：
①题干中 f 的信息，待证结论只含 f ，则用零点定理
②题干中 f 的信息，待证结论含 f' ，则用罗尔定理

拉格朗日中值定理：
 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间 (a,b) 内可导，则有 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$
三点两区间：相邻区间上分别用拉格朗日中值(用于简单的双中值定理证明)

柯西中值定理： $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导且 f', g' 均存在， $g' \neq 0$ ，则有 $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

泰勒中值定理：
 $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2!}f''(x_0)(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x)$
余项 $R_n(x) = \begin{cases} \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1} & \text{拉格朗日余项} \\ o(x - x_0)^n & \text{佩亚诺余项} \end{cases}$

证明三步：
①选展开点(通常是区间中点或一阶导为零的点)
②确定展开阶次(以余项阶次为准)
③带入函数值(题干中会提供)
注意：将两个余项统一成一个余项，通常用到介值定理

大于等于2阶：
 $f^{(n)}(\xi) = 0$ 用罗尔定理可能性大
 $f^{(n)}(\xi) \neq 0$ (或不等式)用泰勒公式可能性大